

512 points FFT Project

작성일: 2025.08.09

작성자: 서운철

목차

개요

담당 파트

구현 과정

구현 결과

성능 비교

결론 및 고찰

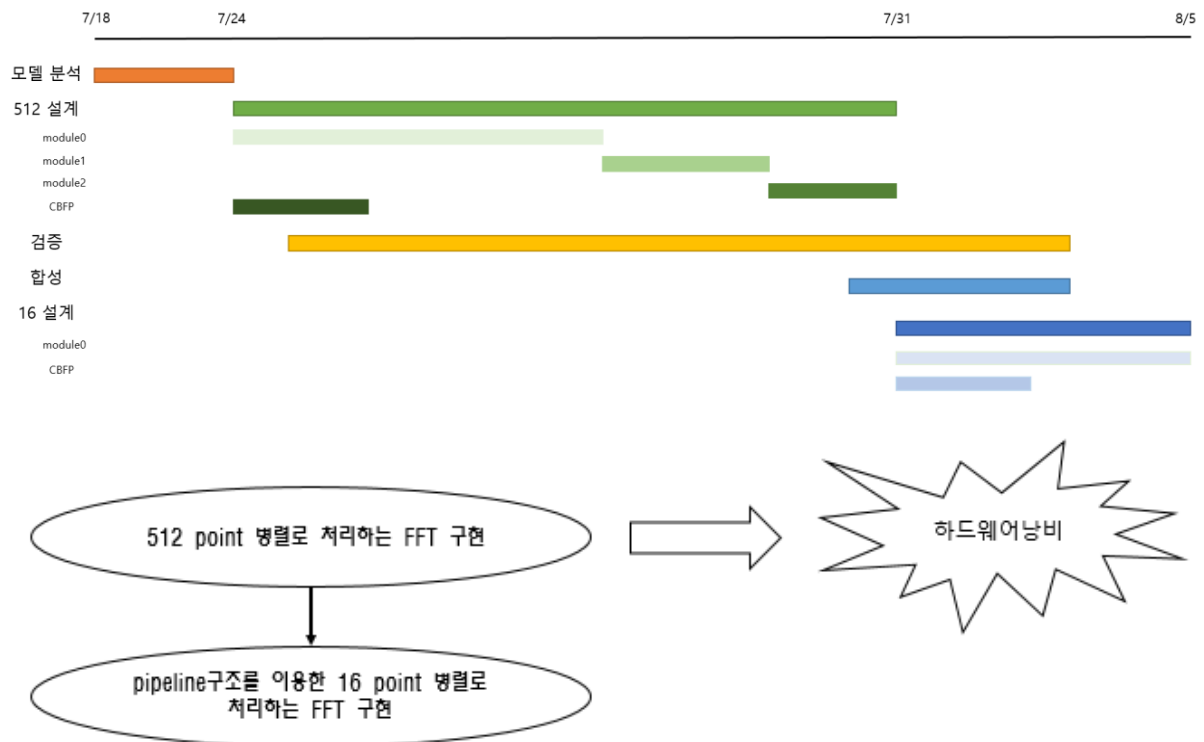
개요

본 프로젝트는 512 points FFT(Fast Fourier Transform) 구현을 목표로 하였으며, 특히 headroom 기반 스케일링 기법(CBFP)과 모듈 구조 최적화를 통해 연산 효율성과 하드웨어 자원 사용을 개선하는 것을 목적으로 하였다.

담당 파트

CBFP 구현, fixed model 분석, 검증 데이터 수집, butterfly 모듈 구현 보조

구현 과정

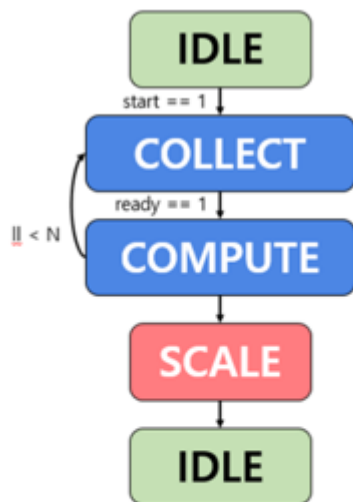
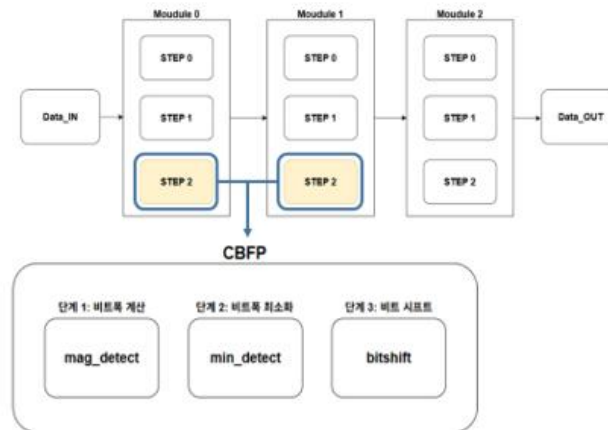


CBFP

목적: 공동 스케일링을 적용해 동적 범위 확장 및 overflow 방지

방식: 블록 단위로 입력 데이터의 최소 Headroom 탐색 → Shift 스케일링 적용

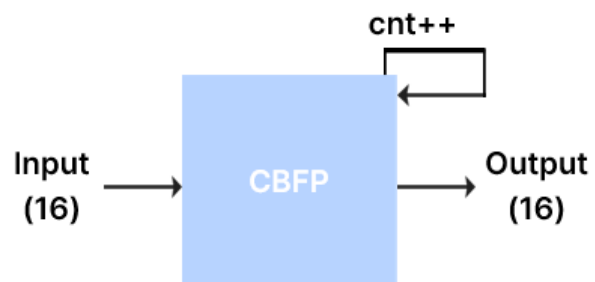
장점: 정밀도 유지 + 하드웨어 효율성 확보, FFT 등 대규모 연산에서 메모리와 연산자 절약



512 / FSM, CNT

V1

CBFP02(512)



16 / CNT

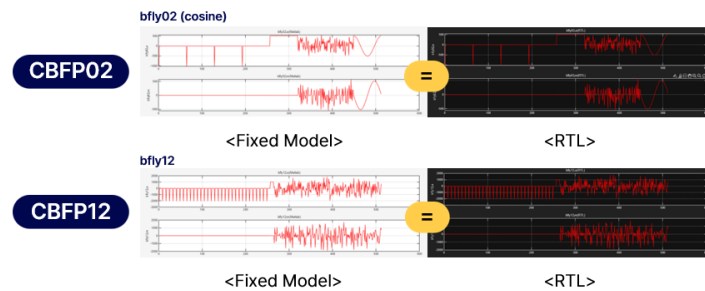
V2

CBFP02(16)

구현 결과

512-points FFT RTL설계 및 500MHz setup time slack MET but gatesim failed

16-points FFT module0 RTL설계 및 500MHz setup time slack MET but gatesim failed



V1(512-points) AREA 결과

```
Library(s) Used:
  GF22FDX_SC7P5T_116CPP_BASE_CSC20L_TT_0P80V_0P00V_0P00V_0P00V_25C (F1

Number of ports:          1110800
Number of nets:           3617970
Number of cells:          2648318
Number of combinational cells: 1575626
Number of sequential cells: 1061152
Number of macros/black boxes: 0
Number of buf/inv:        342339
Number of references:      6

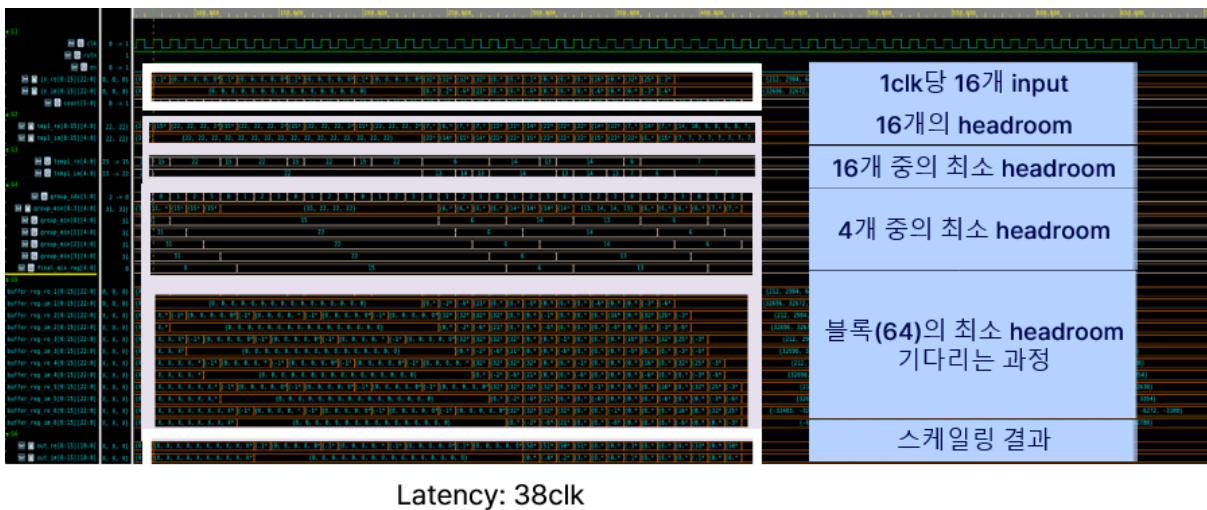
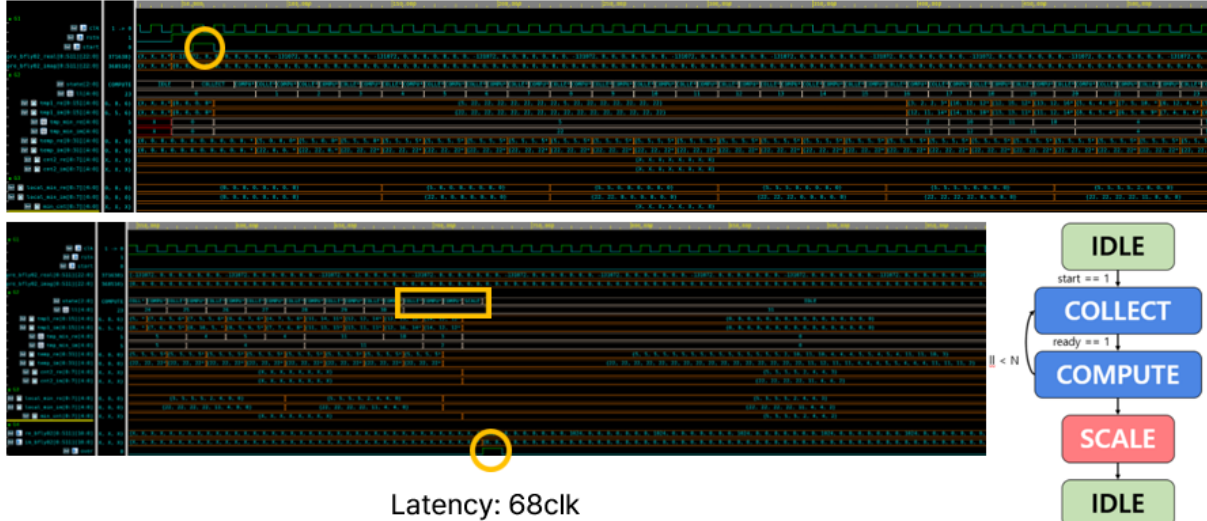
Combinational area:       656223.876991
Buf/Inv area:             56956.743001
Noncombinational area:    1922804.843500
Macro/Black Box area:     0.000000
Net Interconnect area:    undefined (No wire load specified)

Total cell area:          2579028.720491
Total area:               undefined
```

성능 비교(CBFP)

Latency

16개씩 처리



Area

GF22FDX_SC7P5T_116CPP_BASE_CSC20L_TT_OP80V_OP00V_OP00V_PP_BASE_CSC20L_TT_OP80V_OP00V_OP00V_25C.db)	GF22FDX_SC7P5T_116CPP_BASE_CSC20L_TT_OP80V_OP00V_OP00V_PP_BASE_CSC20L_TT_OP80V_OP00V_OP00V_25C.db)
Number of ports: 41236	Number of ports: 2272
Number of nets: 241535	Number of nets: 15898
Number of cells: 216783	Number of cells: 14085
Number of combinational cells: 204709	Number of combinational cells: 9013
Number of sequential cells: 11974	Number of sequential cells: 5002
Number of macros/black boxes: 0	Number of macros/black boxes: 0
Number of buf/inv: 48747	Number of buf/inv: 2296
Number of references: 270	Number of references: 182
Combinational area: 64211.568428	Combinational area: 3681.561600
Buf/Inv area: 8959.956063	Buf/Inv area: 938.625587
Noncombinational area: 19120.442858	Noncombinational area: 9503.879788
Macro/Black Box area: 0.000000	Macro/Black Box area: 0.000000
Net Interconnect area: undefined (No wire load specified)	Net Interconnect area: undefined (No wire load specified)
Total cell area: 83332.011285	Total cell area: 13185.441388
Total area: undefined	Total area: undefined

512 / FSM, CNT

16 / CNT

성능 비교(MODULE0)

	V1(512)	V2(16)	%
Area	914317	114247	87.5% 감소
LUT	338854	26673	92.1% 감소
Registers	294883	37203	87.3% 감소
Setup Time	1.52 (Slack Met)	28.66 (Slack Met)	
Latency	17	54	68% 증가

결론 및 고찰

결론: 512-points 병렬처리 FFT 모듈 RTL구현 및 16-points 병렬처리 FFT Module0 RTL구현.

고찰:

FFT 프로젝트는 단순히 코드를 작성하고 기능을 구현하는 것을 넘어, 예상치 못한 난관과 시행착오 속에서 값진 교훈을 얻을 수 있었다. 이 프로젝트로 설계의 전체 과정 중 floating model, fixed model, RTL설계, synthesis, gate simulation을 경험하였다. 프로젝트 구현 스펙에 일치하지 않는 모듈을 설계하여 프로젝트 진행 중에 어려움을 겪었지만, 포기하지 않고 휴가를 반납하고서라도 이 프로젝트에서 유의미한 결과를 얻고 싶다는 생각으로 열심히 참여했다고 생각한다. 그렇기에 프로젝트를 완성하지 못했다는 아쉬움이 많이 남는다..